LingoTrace 学习闭环与动态 HUD 总纲

2026 年 10 月 8 日　第一版修订三

目标

以 06 v22 静态签收为基线，打通同素材练习、语境收藏、复习与真实历史。F01–F10 全部保留，F11–F13 为新增需求；建议分批验证，执行次序另行确认。

功能清单

- F01 真实数据：统一本站练习事件、统计口径与成果账本，不造历史或学习能力。
- F02 状态动效：轻呼吸、真实输入响应、加载与进退场；趋势线后续增量。
- F03 克制声音：少量可选提示音与白噪音，独立开关、音量和入片选择。
- F04 全 HUD 配置：位置、大小、颜色、圆角、阴影和动效统一 JSON；手调与 AI 都尊重锁定。
- F05 一致录制：共用场景与明确分开的时钟，实时成片和工程重渲染分别定义。
- F06 分层验收：先验证 06，再验证最小日历与卡片，后续扩展十套皮肤。
- F07 视频配色：首个有效帧定色，播放中轻缓随色；视频变化不改变布局。
- F08 学习档案：本站真实记录生成日历热力图与组件看板，标明范围、时区和缺失状态。
- F09 可选分享：练习后备好私有卡片；已有录屏可选片段，预览后主动导出或分享。
- F10 激励档位：活跃、标准、专注只改反馈展示与声画，统计、资格和成就账本一致。
- F11 统一素材：素材、字幕与句子共用稳定标识；支持合并、拆分、改文和时间校正，旧练习固定原参考版本。
- F12 练习证据：同素材切换模式，复用已有事件生成尝试记录；保留条件、首答与修订，重新评分另存。
- F13 语境与复习：收藏词句可回原片段，生成可解释复习任务，以实际复测更新记录；先验证一素材两三句。

验收

- 每项数据可追溯；停打不扣累计，重复事件不重复入账，切档不重奖。
- 仅统计本站。练习记录、可选使用统计与分享许可分开，关闭后不隐瞒采集。
- 首访和首次练习只说明当前记录覆盖范围；未知不填零，学习量不等于掌握。
- 取色可降级，手动锁定与可读性优先；AI 改布局须主动选择，修改可预览撤销。
- 分享草稿不自动公开；减少动态与静音优先。新看板不塞入首批 HUD，徽章墙后置。
- 一素材两三句可完成听写、录音对比、语境收藏、复习与历史查看；未评估不作失败。
- 本文件是需求修订，未批准代码实施或全部优先级；v1.2 与静态 v22 保留。

详细方案 1 范围与原则

本 PRD v1.3 保留 v1.2 的 F01–F10，新增 F11–F13 学习流程与数据合同。两版内容均为需求方案，不代表已实现或全部已批准；只有 static06 v22 静态基线已签收。本轮修订文档，不改代码，也不替用户重排实施任务。

已有基础

当前是 React、Next.js、TypeScript 与 Canvas2D，共用 06 场景进行预览和录制；输入使用 DOM，Motion 用于外层。已有输入事件与判定、暂停、完成去重、IndexedDB、JSON/CSV 导出与录制保存。现有复盘曲线是 DOM SVG，不是舞台实时曲线，也不会自动进入 Canvas 成片。

视频配色、通用组件配置、新日历看板、分享卡与分档激励均为新增规划。现有 pace 是随输入脉冲上升并衰减的视觉能量，不能直接标成实测 CPM。

已确认基线与分批增强

- 保留现有数字、边框和进度的动态反馈目标，曲线后续增量；学习闭环增量不取消动效诉求。
- 保留用户调过的位置和大小，换皮肤默认只换视觉。先定细粒度奖励规则和最小呈现，完整徽章墙、排行榜后置。
- 输入快慢是当下活动；已完成句子和已入账成果是累计结果。两者分开显示。

四层结构

层	职责	禁止混入
事实记录	记录输入、校验、暂停和完成等事实	颜色、粒子或动画强度
派生指标	从事实计算速率、准确率和趋势	随机补点、临时奖励
反馈状态	决定当前处于输入、暂停或完成等状态	改写历史成绩
场景绘制	把同一状态画到预览和录制	各皮肤私自重算指标

这次评审需要确定什么

先评审素材版本、练习证据与最小闭环，再确认动效、配置和档案的批次安排。参数与执行顺序都是建议，尚待确认。新日历仍放个人中心或总结，不挤入首批 HUD；AI、复杂语法与完整成就墙后置。

详细方案 2 统一素材与字幕版本

同一份素材是练习入口，字幕条目不天然等于完整句子。先提供轻量校正，使听写、跟读和收藏引用可解释的同一段内容。

对象	必须保留的关系	校正规则
素材	materialId、来源、必要媒体引用与授权状态	改标题不换素材身份；失效媒体标不可用
字幕轨道	trackId、语言、revision、原始导入来源	保留版本关系，不原位抹掉旧参考
练习句子	unitId、referenceVersion、文本、起止时间	合并／拆分产生新 unitId，保存父子谱系
旧练习	attemptId 固定当时句子与参考版本	旧 ID 退役不复用，不指向新文本
语境收藏	词／短语、原句版本、素材与时间范围	可跳回原段；来源变化时显示版本差异

首批校正能力

支持合并句子、拆分句子、改文字、调整开始与结束时间。预览对应音视频，校验 0 ⩽ 开始 < 结束 ⩽ 素材时长；未知时长先提示，旧片段边界保留。多人对白和错位需确认，不把自动断句视为标准答案。素材丢失时历史仍可读，要求重新关联并核验，不能只信文件名或失效临时 URL。

旧答案与新参考并存

校正提交生成新参考版本。旧 attempt 保留当时参考和作答条件；用户明确选择重评时新增 assessment／regrade 记录，写明新规则、参考版本与关联原记录，不改旧答案或原事件。历史分别标当时结果和重评结果。

当前汇总若采用更正结果，按同一 attempt 的选定结果替换派生贡献，不把两份结果相加。修订、导入、重评不产生新练习次数或新 XP；成就纠错依既定规则处理。记录保留仍服从用户的数据设置和删除选择。

素材来源与使用边界

公共素材库保存明确授权或公共领域证据；不能只因经典或年代久就认定可用。个人导入默认私有，用户上传也不是平台任意使用许可。公开分享、录音与媒体外发另行选择，源码、题库、影视字幕和外部服务的许可分别核查。

详细方案 3 同素材练习与尝试证据

复用现有训练事件生成 attempt 投影，不再维护第二套事实表。已有模式、题目版本、提示、播放速度、重播和提交事件继续作为依据；补齐条件快照与记录关联。

信息	attempt 需要表达什么
练了什么	materialId、unitId、referenceVersion、媒体起止时间；旧记录固定原参考。
怎样练	模式：跟打、听写、听后跟读、同步跟读、精读／改写、复习；首批只验证听写与录音对比。
练习条件	记录首答前全部字幕暴露、倍速、提示、翻译与重听；看过再隐藏仍算已暴露，首答后帮助另记。
答案与修订	首个提交答案、其后修订与父尝试／原提交关联；不把后改答案冒充首答。
音频证据	实际录音引用、所属尝试与原声片段；拒绝、取消、静音或无可用录音不算口语完成或口语 XP。
如何判定	判分方法／服务与版本、输入证据、结果、评估状态及未评估原因；缺测不填零。
事实关联	sourceEventIds、sessionId、attemptId、父尝试与 reviewTask／reviewInstance；投影不另计成果。

首答不是首字符

原首尝试准确率指适用输入模式中各字符位置首次输入正确比例。听写首次提交匹配度按首次整份答案独立计算；模式、名称、分母与版本分开。独立／辅助状态由首答前完整暴露历史决定，首答后帮助不回改首答证据。

隐藏字幕要真正不泄题

隐藏听写允许原声播放，但 DOM、Canvas、分享预览和无障碍文本均不得泄题。实时输入反馈只含节奏与已输入长度，不显匹配正误、准确率或正确性奖励；不按正误卡住输入或自动过关。明确提交／检查或揭示后才判定和显示，记录边界；揭示本身不算完成或 XP。

评分与未评估

转写匹配只叫文字匹配；发音指标必须有实际音频及对应评测依据。未录音、静音、服务失败或证据不足显示未评估和原因，不能伪造分数，也不能当作失败。原声与用户录音分轨，避免把原声当用户表现。新逐次录音的保留／删除规则单独确认，不默认套用录屏 7 天策略；音频到期或删除后历史如实显示不可用。

详细方案 4 最小教学闭环与复习

建议新增的本期验证范围是一份授权素材、两三句校正对白。此执行顺序待用户确认；动态 HUD、视频配色、配置与档案目标全部保留，分批推进。

步骤	用户完成什么	验收依据
1 选定素材	校正两三句文本及时间范围	素材与参考版本稳定，旧版本可解释
2 隐藏听写	提交首答，再查看提示或改错	首答与条件固定，修订不覆盖首答
3 听后录音	听原声后录自己的声音并 A／B 对比	实际音频关联本次尝试；无评分则未评估
4 收藏语境	选词或短语，回到原句和原视频时间段	收藏指向素材、句子版本与片段
5 创建复习	按明确规则或用户选择安排到期任务	建任务不加练习量；实际复测才新建尝试
6 查看历史	重开旧记录，再切主题或反馈档位	答案、参考、媒体位置、任务关联与成果不丢

复习任务与真实复测

首版可用明示到期规则，具体间隔待定。任务保存稳定 reviewTaskId、来源 attempt、复习对象、参考版本和 dueAt；刷新或重复创建不复制待办。到期、通知和开任务不算学习；实际复测才追加事件及新 attempt，关联任务与 reviewInstance，并据结果更新安排。

FSRS／ts-fsrs 只是后续可选的记忆调度实现，不默认锁定，也不提前做个人参数优化。复习调度和下一段视频推荐分开设计；暂不宣称有足够数据推荐最适合的视频。[45]

参考项目与后置能力

EchoType 可参考共享素材与多模式组织；TypeWords 参考跟写、听写和复习；asbplayer 参考片段播放与字幕交互。已核候选许可分别为 MIT、GPL-3.0、AGPL-3.0；只作逻辑参考，不承诺直接复制或整站拼接，采用代码前再检查具体版本及独立资源许可。[42][43][44]

复杂语法课程、同步听打说挑战、AI 口语评价、跨设备同步和内容推荐后置。录音拒绝或不可用时，其他真实完成步骤照常保留，口语部分标未评估，不虚增完成量。换主题须保留 attempt、草稿、参考版本、媒体位置和任务关联，不重置或重奖。

详细方案 5 数据与显示口径

先区分实际输入率与动效强度。两者使用相同输入事实，但含义、窗口和显示方式不同；不能拿动画能量当能力分。

首屏只保留五项主数值

建议为当前输入率、首尝试准确率、记录到的练习时长、完成进度、本次累计成果。隐藏听写在检查／揭示前屏蔽本题准确率、匹配结果及正确性触发的 XP、声音与动效；不得旁路泄题。未接入真实口径显示未测。

指标	建议规则与边界
近 5 秒输入率	CPM = 12 × 近 5 秒人工输入字素数（含错误，排除粘贴与删除）；标明近 5 秒折算。英文 WPM = CPM ÷ 5，只作传统折算。样本不足先显示采样中。
首尝试准确率	首次正确尝试位置数 ÷ 首次尝试位置数。没有参考则不显示；跨题汇总用总正确量 ÷ 总尝试量。
最终匹配度	max(0, 1 − 编辑距离 ÷ 参考单位数)。字符或词的单位必须固定；空参考不计算。它不等于首准。
动效强度	独立 VisualEnergy，建议按近 2 秒输入与平滑衰减计算，不显示成 CPM。保留现有 pace 的版本含义。
累计成果	沿用已确认的完成与 XP 规则，按事件和尝试标识去重；停打、重绘和回放不倒扣或重奖。

十类必要事件或记录

①会话生命周期与模式；②题目版本和参考标识；③插入量、首次正确性和来源；④删除、替换、撤销与重做；⑤提交尝试与结果；⑥提示与揭答案；⑦播放位置与速度；⑧重播与跳转；⑨暂停、前台与后台；⑩幂等完成与奖励。

输入边界

只监听本应用练习框。IME 只计确认后的字素，并标注与键盘输入的可比性；粘贴不计键盘纪录。删除、撤销和重试不制造新成果。整场练习暂停排除练习计时并断段；只暂停视频不等于暂停练习。思考、阅读与听力无按键不自动判为无效。

建议窗口是产品选择，并非行业标准。参考输入工具的数据分层做法，不直接复制其分数。[4][11][12]

详细方案 6 指标候选与长期趋势

下表是 27 项候选目录，不是本批交付清单。输入指标 9 项、听力 6 项、口语 6 项、长期记录 6 项；没有测量链路的项目保持未测。

类别	候选指标
输入 9 项	1 近 5 秒 CPM；2 本次有效匹配速度；3 首尝试准确率；4 最终匹配度；5 修改负担；6 输入间隔中位数与四分位距；7 首错热点与样本量；8 完成进度；9 个人目标带停留率。
听力 6 项	1 实际播放秒数；2 播放区间并集覆盖；3 重播与回退；4 首次听写匹配；5 理解题首答结果；6 听后作答延迟。播放量只代表接触量，不证明听懂。
口语 6 项	1 录音时长；2 语速；3 停顿占比；4 有稿覆盖；5 发音服务指标；6 表达建议。需另有录音、转写或评测依据，不能由打字推断。
长期 6 项	1 训练量；2 同模式、难度和版本的趋势及中位数、四分位距、样本量；3 活跃日与连续天；4 XP 账本；5 延迟复测；6 同条件纪录。

趋势线作为后续增量

即时线建议按 1 秒汇总、观察最近 30 至 60 秒；本次趋势从同一数据增量生成，采用有界窗口，不在每一帧回放完整事件。长期趋势从真实接入日期积累，绝不倒填数月历史。

- 缺测留空、暂停断段。装饰插值不能成为测量点，也不能改导出结果。
- 每条线标出单位、时间范围和样本量；跨模式、难度或算法版本不直接排名。
- 输入准确率只证明本题输入表现。掌握程度应有延迟复测等独立证据；未测听力和发音就不出分。

借鉴方式

打字工具借鉴速度、错误和采样分层；学习产品借鉴过程量与学习结果分开验证；运动 HUD 只借鉴当前输出、目标区间与累计成果的呈现。不照搬心率、疲劳或专注检测等推断。[11][12][13][23]

详细方案 7 HUD 状态与节奏

动效表达真实状态。主状态控制整场练习，完成提示、错误提示等短事件叠加其上；录制状态单独管理，避免状态互相覆盖。

状态	画面与声音	转出条件
加载	保留可辨认的骨架或静态 HUD；显示真实加载状态	媒体及必要资源可用
进入	边框、标签、数值分层淡入，不等待长动画才能输入	短序列结束或用户开始输入
待机	装饰边缘极轻呼吸；默认无声音	有效输入或暂停
输入	现有元素随输入轻变化，数值平稳刷新	停打、暂停、完成或异常
练习暂停	冻结练习计时并断段，降低动效；背景声淡出	明确恢复
完成	结算一次，短促确认反馈，保留结果供阅读	下一题或退出
异常	停用受影响效果，说明可恢复原因；不伪造成功	重试成功或用户退出
退出	短淡出并完成保存；不丢成果，不额外结算	保存完成后离开

轻呼吸与速率响应建议

待机只动装饰边缘，建议 5 至 7 秒一轮，透明度变化幅度 0.06 至 0.10；文字和输入区域稳定。输入时连续提速，不逐键跳动；600 毫秒无输入后目标归零，上升平滑 180 至 250 毫秒，下降约 800 毫秒。

建议入场 240 至 320 毫秒、位移不超过 6 像素，总序列不超过 400 毫秒；退出 160 至 220 毫秒，停止操作即时生效。数字 250 至 500 毫秒更新。以上均为待实测建议，不是假加载时长。

反馈优先级

停止、暂停和安全处理优先，其次加载与退出、完成、修正、正确、输入、回落、待机。判分不等动画结束；同次完成覆盖正确提示，避免双响。修正只局部过渡，不震屏、不红闪。

详细方案 8 视频录制与声音

需要进入成片的动效在 Canvas 共用场景绘制，声音由音频总线单独混合。编辑器按钮和属性面板可以用 DOM 动画；DOM 不会自动进入 Canvas 成片。[22]

三段可验证的顺序

阶段	建议顺序	失败处理
加载视频	检查来源与解码 → 取得首帧 → 建立场景 → 显示可开始	显示真实错误；允许重试，不反复播入场
进入练习	准备数据快照 → 启动统一时钟 → 短入场 → 正常反馈	用户直接输入时可立即进入正常状态
退出或结束录制	停止接收本轮事件 → 固定结算 → 短退场 → 结束编码与保存	分别提示保存与导出结果，保留可重试记录

预览与成片一致

- FrameContext 区分练习计时、表现时间、mediaTime 与录制经过时间。视频暂停只冻结媒体及取色，输入和奖励仍按会话／表现时钟推进；整场练习暂停才冻结练习计时。绘制函数不自行读时钟或发声。
- 预览与录制读取相同场景、数据与参数。动效按事件与尝试标识去重；回放和测试默认静音，不补播历史奖励。若用随机装饰则固定种子。
- 实时录制把当时配色直接绘入成片，正常播放不需额外颜色轨迹；保存工程并再次离线重渲染时，才需轨迹或等价确定性方案。

声音默认克制

先试正确、修正、完成三类低强度提示，支持关闭和限频，不逐键响。教学、麦克风、反馈、环境声分增益和监听／入片路由；跟读时压低其他声音，麦克风不回放到扬声器。白噪音默认关闭、音量稳定，不随速度变，默认不录入；不宣称提高专注。

浏览器可能要求用户先操作才播放声音。用明确按钮启音；失败时显示未启用。摄像头与麦克风分别授权，拒绝不影响普通练习。后台暂停非必要声画，不补播；录制需保持前台的限制要明确。[5][14]

减少动态与可访问性

减少动态是整个场景的策略，不能只设置 MotionConfig。取消持续呼吸和大位移，不频闪；保留文字、数值和非颜色提示，并允许暂停装饰。[1][6]

详细方案 9 标准组件与属性

所有 HUD 组件进入统一注册表和 JSON 配置。先覆盖 06 现有组件，再以第二套模板验证复用，最终覆盖十套皮肤；有明确绘制支持的参数才开放。

属性组	用户看到的标签	内部约束
显示与布局	显示、位置、宽度、高度、对齐、锁定比例	最小尺寸、安全区、锚点与缩放规则
文字	字体、字号、粗细、行距、主要文字、次要文字	缺字回退、长文溢出、可读性
形状	面板背景、透明度、边框、圆角、阴影	色值与数值范围校验
动效	开关、强度、速度、时长、进入、退出	组件能力表、减少动态覆盖
声音	提示音、音量、静音、是否录入视频	频率限制、资源白名单
数据	绑定内容、显示单位、更新时间、无数据文案	只选受支持指标，禁止任意表达式

首批组件范围

首批从现有 HUD 抽取面板容器、数值标签、进度条和状态提示；节奏线与趋势线后续独立添加。字幕或输入区域保留已有职责，不为统一外观强行换掉可靠输入方式。组件定义以实际代码核对结果为准。

组件注册表需要保存什么

将 TrainingState 数据、HudDocument 布局组件、ThemePreset 主题分开。组件注册表声明稳定标识、类型、默认值、参数校验、能力、编辑说明与绘制方式；Canvas 和 DOM 输入读取同一 ResolvedScene。现有四层布局及自定义矩形原样迁移。

后台配置与用户面板共用同一协议

后台高级面板开放完整已登记属性；用户简版先提供主题、字号、环境色跟随强度和反馈档位，进阶属性折叠。两者与 JSON 导入、AI 共用校验和撤销。任意新外形仍需对应绘制代码或素材，不能仅靠 JSON 凭空生成。

详细方案 10 十套主题与参数覆盖

主题、布局和个人修改分别保存。用户调过的位置不被主题切换覆盖，旧配置缺失的新字段按安全默认值补齐。

样式共用方式

用含义明确的颜色角色：主要文字、次要文字、面板背景、默认边框、强调色、正确反馈、错误反馈。内部可以对应 text.primary、surface.panel 等字段；用户不必理解字段名或手写代码。

顺序	负责内容	覆盖规则
基础默认	组件尺寸约束、字号和动效上限	缺失值兜底
主题预设	配色、字体、边框与注册风格	覆盖基础视觉默认
视频运行色	仅允许面板着色、装饰边框和光晕槽	不触碰位置、尺寸或状态色
手动锁定项	用户锁定的组件或单项参数	自动取色和 AI 都不能覆盖
可读性保护	状态语义、文字对比与必要控件轮廓	加底衬或拒绝方案，不偷改锁定原值

配置必须经得起升级

- 配置带版本号。每次字段调整配套迁移测试；未知字段不执行，不把坏值传进绘制器。
- 参数更改通过统一校验入口；导入、面板、AI 都走同一路径。失败时保留最后可用版本。
- 主题预览与正式应用分开；切换前后都能回到用户原来的方案。

锁定与可读性如何兼容

每个字段显示来源：模板、视频或手动。用户可锁整个组件或只锁位置、大小、色槽。锁住的原始 JSON 不被静默改写；对比不足先加底衬或描边，仍不合规则提示或拒绝。状态色独立保留，并配文字或图标。

普通文字对比度至少 4.5:1，大字 3:1，必要控件 3:1；半透明按合成背景验证，动态视频用底衬保障可读性。视频派生色是运行时状态，不进入撤销历史。AI 改同一色槽时提示此色由视频接管，由用户选择继续跟随或锁定；不能擅自关闭跟随。明确选择把当前配色存为主题才持久保存。[15][16]

详细方案 11 视频环境配色

像电视环境光一样，借视频颜色延伸氛围。提供首帧定色和实时随色两种模式，都不改变布局；可借鉴 YouTube 环境模式的呈现，不声称采用同款算法。[31]

环节	建议行为
首个有效画面	已有解码画面且视频宽高非零时取样。黑屏、近白或低信息片头先用安全主题，等自然播放出现有效帧；不为取色擅自播放或跳转。
实时随色	从原始视频的小缩略图提取主色及四边色；只投向指定色槽和低强度环境光，不采已叠加 HUD 的合成画面。
保护与关闭	正文与状态色稳定，手动锁定优先。支持关闭与回默认；减少动态用静态首帧。黑白片可用中性色，真实纯色画面仍可有效，不只按画面方差拒绝。

采样与变化速度

建议先按 8 Hz、64×36 至 96×54 像素采样；可见颜色经过时间平滑，常规约 0.6 秒、明显切镜约 0.25 秒，并限制亮度与色差突变。均为待实测建议。裁黑边、字幕区降权；白闪保持上一有效色，低色度稳定色相。暂停停采，跳转重置平滑，切视频取消旧结果；不逐帧更新 React 状态。[24][28]

视频能播放 不代表能取色

跨域视频必须获源站 CORS 许可。YouTube 跨域 iframe 没有可供本页读取的像素接口；受保护媒体也可能禁止读取。先用独立采样画布试读，失败就回手选或静态主题并提示一次；不能污染录制画布，不承诺所有视频都能取色。[25][26][27][30]

录制与本地处理

取色在本地进行，不上传画面。解析后的 palette snapshot 同时供 Canvas 与 DOM 使用，不持续改写持久 JSON。实时成片已经包含当时颜色。仅在保存工程并再次重渲染时，才另存首帧种子、调色板轨迹和版本或使用确定性预分析；普通成片播放无需轨迹，不承诺零帧延迟。[22][24]

初始性能预算建议每次采样与分析 p95 小于 2 毫秒，超限降到 4 Hz 或更小缩略图；需实测后确认。只给专用小采样画布评估 willReadFrequently。[32]

详细方案 12 统一 JSON 与 AI 调整

所有修改经过同一校验入口，再更新共用场景。后台配置、手动面板和 AI 不得各写一套临时样式，也不能修改训练分数。

配置部分	字段与责任
文档	schemaVersion、revision、templateId、themeVersion；支持版本升级与失败回退。
组件	稳定 id、kind、rect、字体、颜色、圆角、边框、阴影、风格和动效；layout 标明坐标单位与基准画布，旧矩形迁移保持原位。
数据与保护	metric binding 只读；locks 指定锁定项；TrainingState 独立保存，主题接口无权改词句或成绩。
环境配色	记录开关、模式、目标色槽和采样设置；当前 palette 是运行态，不每次写入持久配置。
变更提案	baseRevision、mode、targetIds、changes；记录改了什么和可撤销的反向操作。

AI 的两个明确模式

- 只改风格 styleOnly：默认模式。只改登记过的外观与动效预设，位置和大小保持不变。
- 风格加布局 styleAndLayout：用户主动选择后，才允许改指定组件的位置和尺寸。两种模式都保留锁定项；需要修改时先列出并让用户选择解锁。

一键风格仍需可预览可回退

生成提案 → 校验字段与范围 → 检查最小字号、画布安全区、碰撞与遮挡 → 展示前后差异和受影响组件 → 一键应用为新版本 → 随时撤销。默认不删除或重建组件、不改数据绑定；版本冲突重做预览，不覆盖刚做的手调。撤销只撤本次配置，不回滚训练成绩。

AI 不能输出任意 CSS、脚本或资源 URL。不能把它给出的 JSON 补丁直接执行：先转成受信任的配置变更，再更新场景。Zod 可负责类型校验，跨字段布局要有应用校验器；Immer 可辅助预览和逆向补丁。[18][29]

只发送本次调整所需的组件配置和用户要求。练习原文、历史明细、音视频不默认发给 AI；实际服务、费用和发送范围另行确认。

详细方案 13 可靠性与数据保护

先保证数据不重、不丢、能解释，再增加动效复杂度。动效故障应退回静态 HUD，不能中断输入和保存。

本地记录与恢复

- 完成与成果入账带唯一标识；重复事件、刷新、重试、录制重放都不会重复加分。
- 记录格式、指标规则和配置分别带版本。保留原始必要计数，重评另存并标明版本，不静默改写旧成绩；聚合每次只采用一个选定结果。
- 保存失败、配额不足或导出失败时给出明确状态；不要提前显示已保存。恢复时避免重复结算。
- 优先复用现有 IndexedDB 与导出链路；新增历史页前先验证迁移、备份、清除和恢复。[7][8]

最小化与用户控制

沿用本地保存，不为动效增加云端上传。练习事件与媒体文件分开：现有事件回放和录屏 7 天策略不擅自更改。逐键明细若仅存内存会影响回放，必须另做决策；保留期限、清除和导出规则确认后才调整。

导出前显示是否含练习文本等可能敏感的内容。用户可只导出汇总。日志不写完整按键文本、身份令牌或原始媒体地址中的凭证。

性能建议门槛

检查项	建议目标	降级方式
输入与绘制	键入无明显延迟，指标计算不阻塞主输入	降低装饰刷新率，保留输入反馈
场景刷新	按设备验证稳定帧率，不承诺所有设备 60 帧	关闭模糊、阴影及多层装饰
切后台与暂停	停止不必要动画、音频与采样	恢复时重建时间基准，不补跑动画
长会话	检查内存增长、定时器和音频节点回收	分段聚合，释放过期明细

验收记录包含设备、浏览器、分辨率和素材。具体帧率与内存预算在基准测试后确定，不凭体验描述签收。

详细方案 14 学习档案与活跃日历

采用类似 GitHub 的按天概览和点开明细交互，命名为学习活跃日历。默认展示记录到的学习时长，不把格子深浅解释成掌握程度。[34][35]

看板最小组件

位置	首批内容	范围说明
本次练习	练习时长、完成量、按口径匹配结果	标注本次，结束后生成固定快照
今日与本周	学习分钟、去重词条、完成练习	日／周分别聚合；显示统计时区
首次记录	今日首次访问／首次练习；有记录以来首次访问／首次练习	仅本设备或可靠账号覆盖范围，未知显示未记录
日历与日详情	每日等级色块；点击查看数值、来源和已授成就	缺失、不完整和已确认零活动分开

日格颜色与交互

默认学习分钟，可切换当天去重词条或完成练习数。每种指标使用固定分档、清楚单位与图例；不按当前日期范围自动重缩放颜色，避免相同分钟因查看窗口变化而变色。阈值是待定产品参数。

点击或键盘聚焦日格可读日期、数值与数据状态，并提供列表替代；不能只靠颜色深浅。日历放个人中心，练习总结展示小型最近记录卡，不堆进当前 HUD。

时长代表什么

时长按练习模式的可观测规则累计，不叫专注时长或客观有效学习时间。整场手动暂停、后台断段排除；听视频、阅读和思考没有按键仍可能处于练习。视频暂停但继续作答时，会话计时和奖励继续。规则需公开说明。

组件共用

MetricRegistry 管名称、单位、公式、分档与版本；StatsSelector 管会话／日／周聚合；MetricCard、LearningCalendar、DayDetail 和 ShareCard 复用同一快照、日期范围、时区与主题。HUD、日历、分享图不各算一遍。

日历候选为 react-activity-calendar；已有 Nivo 图表需求时再评估其 Calendar。键盘可达性要单独验收，不假定组件开箱即满足。[36][37]

详细方案 15 日期记录与采集边界

事实记录是唯一依据，日格和卡片均为可重算结果。数据开关与反馈档位分开，不能把专注档误当停止记录，也不能越过关闭采集的选择。

时间与幂等规则

- 保存 UTC 发生时间、记录时间、会话与尝试标识、稳定 eventId、来源和规则版本；统计使用明确的 IANA 时区和周起始日。
- 跨午夜时长按统计时区拆日，跨夏令时按真实经过时间计算；完成事件归完成日。切换时区重新分桶并说明，不重新授奖。
- 日／周去重词条各用集合，本周不能简单相加每日去重数；多标签重叠计时取并集。重复导入或补传相同事件不增加总量。
- 离线且已可靠落盘的练习照常计入；补入更早可靠记录可修正首次记录和历史日格。更正追加修订记录，由投影替换原贡献，不修改原事实或另加一份成果。

首次和缺失怎么显示

firstObservedAt 是覆盖范围内最早观测事实，collectionStartedAt 是开始记录的时间，两者不混用。首次访问与首次练习分别定义；清缓存、换设备或记录未开启前的历史不能推断。有可靠账号历史才可称账号首次，否则标本设备记录范围。

至少区分已覆盖范围内确认无活动、未开始记录／数据缺失、数据不完整。未知不填 0；尚未同步不能直接判无练习，也不能据此制造断签惩罚。

三类设置分别说明

设置	要求
本地练习记录	说明保存与复盘依赖；关闭后可继续当前练习，但不暗中续写长期历史，缺少历史功能时提前说明。沿用既有策略，调整需明示。
可选使用统计与上传	访问频率、诊断或上传另设开关与用途；未获许可不采集或发送。首访数据也须来自获准记录。
分享许可	每次选定内容、字段与目标后才导出或分享；录音／摄像头授权不是公开授权。

只记录本站已声明用途的事件，不读 Chrome 其他网站、系统键盘或剪贴板。激励不另增原始击键日志；错误热点尽量保存聚合位置与计数，必要事件回放策略单独保留和说明。

详细方案 16 分档反馈与成就账本

练习事实 → 成就账本 → 反馈展示相互独立。活跃（高反馈）、标准、专注使用相同事实、规则与资格；档位由用户选择，不推断年龄或语言水平。

档位	展示建议	保持不变
活跃	可提示首次完成一句、本轮若干正确匹配词等小进展；合并提示并设冷却	统计、奖励门槛、已授成就、隐私权限
标准	较少的关键反馈，练习结束集中展示结果	同一统计、门槛和账本；少展示不等于少获奖
专注	不弹小庆祝；结算看阶段目标、真实学习记录与有依据的复测改善	同一统计、门槛和账本；关闭庆祝不改变资格

里程碑与重复处理

可先定义首次合格提交、首次完成练习、累计唯一完成项目等细粒度规则。5／10／25 等阈值只作示例，需规则表确认；不把口头举例数字定为正式目标。重复输入不算新词，重复完成同一项目不再增加首次或新完成量。真实重练可增加复习次数，计划复习用独立 reviewInstance。

同一来源事件、规则版本和适用范围只生成一条奖励记录，保存 earnedAt、ruleVersion、sourceEventIds 和 scope。刷新、重连、同步、重复打开结算页或切档均不重授；展示隐藏不撤销已获成就。正常纠错和用户删除按既定数据规则处理。

档位不能覆盖其他选择

优先级为隐私与权限、无障碍限制、用户显式开关、档位预设。任何档位都尊重减少动态与静音；声音默认关闭，不每击键发声或读屏播报。提示不挡输入、不抢焦点，不用羞辱、损失威胁、全屏循环礼花或强迫分享。[6][39][40]

用户不用年龄或身份证明选档，不默认开启儿童公开榜单。隐藏庆祝仍记账仅适用于原本获准记录的练习；关闭历史记录后不得借激励暗中留存。学习量、速度和 XP 均不直接推断掌握度、等级或考试分数。[13][41]

先规则 后成就墙

首批只做账本规则、档位设置和轻量结算。完整徽章墙、复杂动画和排行榜仍后置；已满足的成就在三档一致，展示方式可不同。

详细方案 17 私有分享草稿与录屏

每次练习结束后自动备好可选私有草稿，不自动公开。分享入口安静地放在结算页，用户可直接离开，不因不分享失去奖励。

候选内容	生成条件	展示边界
本次事实卡	练习结束，当前统计可用	注明本次／今天／累计、单位与必要分母
成就或进步卡	确有新成就或可比的历史基线	无新成就就省略；不拼凑虚假提升
日历卡	最近 7 天或当月的真实数据可用	缺失状态保留，不补造连续天数
录屏片段	已有用户选择录制的可用成片	预览、截取后选择导出；不自动开麦或录像

预生成到导出之间

建议备好 2 至 3 张合适卡片，数据不足则减少数量。用户选择卡片或片段 → 预览 → 选择可见字段 → 主动导出或系统分享。支持静态图优先；不替用户预选公开平台，不自动换目的地。取消、拒绝权限或离线不影响练习记录。

默认隐藏的内容

实名、学校、年龄、精准时间、私人练习原文、头像／人脸与录音默认不进入分享。人脸或音频需要另行选入并预览；儿童友好样式不放宽要求。预览、图像像素、替代文本、文件名、元数据及链接必须使用同一脱敏快照，不能把隐藏字段塞进附带数据。

可信数字与分享状态

卡片保留 snapshotId、生成时间、日期范围、时区、metricVersion 和来源，公开部分只保留用户选定字段。击败百分比在有真实、合法、同条件群体样本及并列口径之前禁用；个人提升必须有可比基线，学习时长不写成能力增长。

Web Share 需要用户操作；成功返回可能只是交给系统分享面板，应记为已交接，而非确认发布。不支持时只提供用户主动下载等回退，不自动外发。[38]

录屏与复用

实时成片已包含画面与配色，分享不要求重算轨迹。若用户保存可编辑工程供将来重渲染，才使用工程所需数据；分享默认不附完整训练账本或工程。

详细方案 18 开源复用选择

建议保留现有渲染体系，只复用成熟的外围能力。数据口径、组件协议、主题协议和录制一致性由 LingoTrace 自己掌握。

候选	适合用途	本方案取舍
Motion	React 与 DOM 过渡、布局和减少动态支持	沿用外层；进入视频的效果仍在 Canvas 绘制 [1]
Leva	React 为主的快速参数控制面板	React 优先的内部调参候选；用户面板需再设计 [2]
Tweakpane	与框架耦合较少的参数面板	Leva 不合适时的备选，不同时引入两套 [3]
取色适配器	Fast Average Color 或 Color Thief	首版只选一个；平滑、锁定和时序自己管理 [28] [33]
自建小型注册表	能力范围、默认值、校验、迁移与序列化	必须有；界面库只是这份协议的视图

不要存界面库的内部状态

保存自己的 HUD 配置文档，再由面板库生成控制项。这样将来替换编辑器、增设用户面板或让 AI 提案时，都不需要重写历史配置。不把 Leva store 或 Tweakpane exportState 当业务协议。

采用前的小验证

- 使用一块数值面板与一个进度条，证明修改参数后预览与录制一致；曲线后续增量验证。
- 证明配置可保存、重新加载、撤销和升级；主题切换不会覆盖用户布局。
- 确认键盘操作、中文标签、色彩选择与错误提示能用；检查包体和维护情况。

其他方案暂缓

可复用 Zod、Color.js、Immer；参考 DTCG 2025.10 稳定格式，但它不是 W3C Recommendation。GSAP 暂不加，Rive 留到复杂徽章，Pixi 等证实瓶颈再评估。[17][18][19][29]

许可证与资源

Leva、Tweakpane、两款取色候选与 Motion 核心为 MIT，仍需核对实际安装版本；仓库版本不能冒充 npm 最新发布。GSAP 不等于 MIT；Rive 编辑器与导出另算。素材各自核对授权。[1][2][3][20][21][28][33]

详细方案 19 实施顺序与验收

按可验证的小步推进，每一步单独确认范围。先得到可信且克制的现有 HUD，再决定是否开放更大的配置能力。

建议批次	交付与边界	确认后才推进
A 学习基础	素材／字幕版本、attempt 投影、计时与奖励合同；保留 v22	既有事件可复用，旧历史不变
B 最小教学闭环	一素材两三句：听写、录音对比、收藏、复习、历史	条件与证据可追溯，未评估不冒充失败
C 档案与反馈	个人中心小日历、私有结算卡、三档反馈	同事实同账本，未知不填零、分享不外发
D 动态与配置	06 轻动效／声效／配色；JSON、面板、第二模板分小批	不改训练事实，锁定、降级、录制与撤销通过
E 后续能力	十主题、趋势、AI 配置、复杂题型及可选调度器	逐项确认，不作为本轮已批准实施

既有约束继续验收

- 同一事件流在活跃、标准、专注三档得到同样指标与成就；切档、刷新、重传和并发结算只授一次。
- 23:55 至 00:05 跨日拆分但总时长守恒；夏令时、换时区、离线补传、历史修订可重算且不重授。
- 同一词一周三天出现，周去重数仍为 1；两个标签重叠时长不翻倍，重复导入总量不变。
- 清缓存或换机后首访只标当前可靠记录范围；未知与未同步不显示成 0，关闭采集不暗中留存。
- 视频暂停时输入与奖励继续；整场暂停时练习断段。取色失败或减少动态时安全降级，实时成片正确。
- HUD、日历、分享卡同快照同数；无依据不显示提升或击败百分比，分享前不外发，取消不发布。
- 导出像素、文案、文件名和元数据同样脱敏；各档静音和减少动态优先，键盘可查日格详情。
- F01–F10 的 06、最小档案与录制约束继续有效；新闭环按详细方案 4 验收，十主题、成就墙和 AI 不提前算完成。

修订范围与下一步确认

v1.3 增加 F11–F13 及最小教学闭环；F01–F10 全保留，个人中心看板不改变已收口 HUD。表中为建议执行顺序，不代表用户已批准全部实现或重新安排当前任务。本轮只修订文档，代码实施与具体批次仍待确认。

来源与查阅

以下官方资料支持设计与技术判断；动效、分档和里程碑阈值均为产品建议，未冒充外部研究结论。

[1] Motion 文档 MotionConfig 与减少动态
[2] Leva 官方仓库与 MIT 许可证
[3] Tweakpane 官方仓库与 MIT 许可证
[4] MDN InputEvent 输入事件
[5] MDN 自动播放与 Web Audio 限制
[6] W3C 动画交互可关闭要求
[7] MDN IndexedDB API
[8] MDN 浏览器存储配额与逐出规则
[9] MDN Page Visibility API
[10] MDN performance now 单调时钟
[11] Monkeytype 官方数据接口
[12] Keybr 官方项目与练习目标
[13] Duolingo 学习成效研究框架
[14] MDN Web Audio 输出音轨
[15] W3C 最低文字对比度
[16] W3C 非文字对比度
[17] DTCG 2025.10 颜色变量格式
[18] Zod JSON Schema 支持
[19] Color.js 对比度计算
[20] GSAP Standard License
[21] Rive 套餐与导出约束
[22] MDN Canvas 捕获画面
[23] Zwift 训练 HUD 与目标区间
[24] MDN 视频帧回调与调度
[25] MDN 跨域图片与画布限制
[26] YouTube iframe API
[27] W3C 受保护媒体的数据读取限制
[28] Color Thief 视频与实时取色 API
[29] Immer 补丁与逆向补丁
[30] MDN 同源策略
[31] YouTube 环境模式设计参考
[32] MDN Canvas 上下文与频繁读取选项
[33] Fast Average Color 官方项目与许可
[34] GitHub 贡献活动的统计范围
[35] GitHub 日历与日期范围交互
[36] react activity calendar 官方组件
[37] Nivo Calendar 官方组件
[38] W3C Web Share 规范
[39] W3C 暂停停止隐藏要求
[40] W3C 状态消息与辅助技术
[41] Duolingo 课程进度与活动分数
[42] EchoType 官方仓库与许可
[43] TypeWords 官方仓库与许可
[44] asbplayer 官方仓库与许可
[45] ts fsrs 官方仓库与许可